تذكير

- تعاني الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية من تغيّرات تسمح بتحوّلها إلى طاقة كيميائية قابلة للاستعمال في صورة ATP وفق ظاهرتي الهدم وهما التنفس والتخمّر.
- التنفس ظاهرة حيوية يتمّ خلالها هدم كلي لمادة الأيض (الغلوكوز) في وجود O_2، وينتج عن ذلك غاز CO_2 وماء وطاقة قابلة للاستعمال في صورة ATP تستخدمها خلايا العضوية للقيام بمختلف نشاطاتها، أمّا الجزء الأكبر من الطاقة فهو يضيع على شكل حرارة.
- تكتب المعادلة الإجمالية للتنفس كما يلي:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{إنزيمات تنفسية}} 6CO_2 + 12H_2O + E \text{ (طاقة كبيرة)}$$

أمّا المخطط التالي فيمثل المخطط الطاقوي للتنفس:

$$\underset{(2860kj)}{\text{غلوكوز}} \xrightarrow{O_2 \ (0\ kj)} \underset{(0\ kj)}{CO_2} + \underset{(0\ kj)}{H_2O} + \underset{(1700kj)}{\text{حرارة}} + \underset{(1160kj)}{ATP}$$

1- مقر الأكسدة التنفسيّة:

أ- إظهار مقرّ الأكسدة التنفسيّة:

يتمّ ذلك باستخدام ملوّن حيوي يدعى أخضر الجانوس، حيث يكون أخضرا في الحالة المؤكسدة وعديم اللون (شفافا) في الحالة المرجعة، تظهر معاملة خلايا الخميرة الموضوعة في الوسط الهوائي بهذا الملون إلى ظهور حبيبات ملونة بالأخضر تتمثل في الميتوكوندريات التي قامت بأكسدة أخضر الجانوس فتغيّر لونه إلى الأخضر لأنها وظيفية بسبب وجود O_2، أمّا معاملة خلايا الخميرة الموضوعة في الوسط اللاهوائي بهذا الملوّن فأظهر عدم ظهور حبيبات ملونة بالأخضر أي بقي أخضر الجانوس شفافا (حالة مرجعة)، لأن الميتوكوندريات غير وظيفية بسبب غياب O_2.

نستخلص من ذلك أن الميتوكوندريات هي مقرّ تفاعلات الأكسدة التنفسيّة.

ب- المشاهدات المجهرية: (الوثيقة 1 ص 207)

تحتوي خلايا الخميرة الموضوعة في الوسط الهوائي على عدد كبير من الميتوكوندريات كبيرة الحجم ونامية الأعراف دلالة على أنها في حالة نشاط (وظيفية).

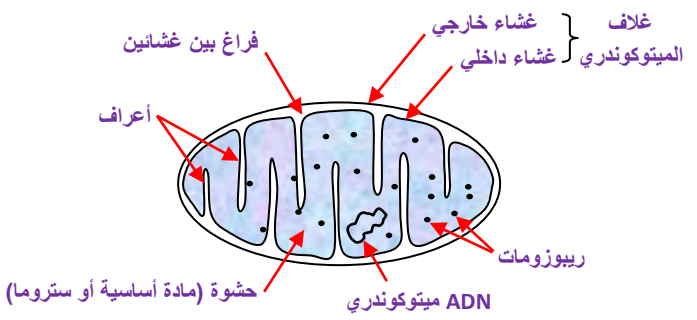
أمّا خلايا الخميرة الموضوعة في الوسط اللاهوائي فتحتوي على عدد قليل من الميتوكوندريات الضامرة وقليلة العدد دلالة على عدم نشاطها (غير وظيفية).

ج- ما فوق بنية الميتوكوندري: (الوثيقة 3 ص 208)

الميتوكوندري عضيّات خلوية دقيقة تسبح في الهيولى، شكلها أنبوبي (خيطي) محاطة بغلاف يتضمّن غشاءين خارجي وداخلي، يرسل الغشاء الداخلي استطالات عرضية نحو الداخل تسمّى بالأعراف تعمل على زيادة مساحة سطح الفسفرة التأكسدية، يملأ الحيّز الدّاخلي للميتوكوندري بسائل يدعى حشوة (ستروما أو مادّة أساسيّة) تحتوي على ADN ميتوكوندري، ريبوزومات،.....

للميتوكوندري بنية حجيرية مجزأة نظرا لوجود الفراغ بين غشائين، الأعراف، الحشوة، تحدّد هذه التراكيب بأغشية.

- الرسم التخطيطي التالي يوضّح ما فوق بنية الميتوكوندري.



رسم تخطيطي يوضّح ما فوق بنية الميتوكوندري ملاحظ بالمجهر الالكتروني النافذ

د- معطيات كيموحيوية: (الوثيقة 4 ص 208)

يمثل الجدول نتائج التحليل الكيميائي لمكوّنات الهيولى ولأجزاء ميتوكوندرية مختلفة (الغشاءين الدّاخلي والخارجي والحشوة)، فالهيولى تحتوي على مواد الأيض المتمثلة في الغلوكوز وحمض البيروفيك، كما تحتوي على إنزيمات نازعات الهيدروجين، أمّا الغشاء الخارجي للميتوكوندري فهو يحتوي على نسب متساوية من البروتينات والدّسم وهو غير وظيفي، أمّا الغشاء الدّاخلي فهو يحتوي على 80 % بروتينات و20 % دسم لأنه وظيفي، حيث تشكل النسبة الأكبر من البروتينات إنزيمات نازعات الهيدروجين، نواقل الإلكترونات (إنزيمات الأكسدة والإرجاع)، مضخّات البروتونات، كريّة مذنبة (ATP سنتيتاز)، وتحتوي المادة الأساسيّة (الحشوة) على عدّة أنزيمات من نوع نازعات الهيدروجين ونازعات الهيدروجين والكربوكسيل (ثاني أكسيد الكربون) التي تستعمل عوامل مساعدة مُؤكسدة (NAD^+ و FAD)، كما تحتوي على مواد الأيض مثل حمض البيروفيك ومرافق الإنزيم (أ).

ومنه فاختلاف التركيب الكيموحيوي لكل من الهيولى والمادة الأساسيّة للميتوكوندري والغشاء الداخلي لها يؤكد اختلاف وظيفة كل منهم، فكل جزء من هذه الأجزاء تحدث على مستواه تفاعلات كيميائية نوعية تضمن سيرورة عملية التنفس.

ملاحظة: يحتوي الغشاء الخارجي على بروتينات كبيرة (بورينات) تسمح بمرور الجزيئات الصغيرة والأيونات بسهولة في الاتجاهين.

هـ- طبيعة تفاعلات عملية التنفس:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{إنزيمات تنفسية}} 6\,CO_2 + 12\,H_2O + E \text{ (طاقة)}$$

أكسدة

ارجاع

يظهر من خلال هذا التفاعل أن الجلوكوز يتأكسد محرّرا غاز الفحم (CO_2) الذي يطرح إلى الوسط الخارجي، أمّا غاز O_2 الممتص فيرجع إلى ماء، ممّا يعني أن تفاعلات عملية التنفس ما هي إلا تفاعلات أكسدة وإرجاع.

2- التحلل السكري (الغلكزة):

أ- مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري:

من الوثيقة 2 ص 210 يمكننا أن نستخلص أن مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري تتمثل في حمض البيروفيك ($CH_3\ CO\ COOH$).

ب- مراحل التحلل السكري في الهيولى:

الوثيقة 4 ص 212 توضّح مراحل التحلل السكري في الهيولى، حيث يستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر (G6P) الذي

يفكك إلى جزيئتين من حمض البيروفيك (C_3) خلال ظاهرة كيموحيوية تدعى التحلل السكري (الغلكزة) التي تحدث في هيولى الخلية بتدخل عدّة إنزيمات من بينها إنزيمات نازعات الهيدروجين، يتمّ ذلك وفق 10 تفاعلات هي:

- التفاعل ❶: فسفرة
- التفاعل ❷: تماكب (تحويل)
- التفاعل ❸: فسفرة
- التفاعل ❹: هدم (تفكيك)
- التفاعل ❺: تماكب (تحويل)
- التفاعل ❻: أكسدة مع إضافة Pi
- التفاعل ❼: نزع الفسفرة
- التفاعل ❽: تماكب (تحويل)
- التفاعل ❾: تماكب (تحويل)
- التفاعل ❿: تماكب نزع الفسفرة

- تكتب المعادلة الإجمالية للتحلل السكري بالشكل التالي:

على مستوى الهيولى:

$$C_6H_{12}O_6 + 2\,NAD^+ + 2\,ADP + 2Pi \longrightarrow 2\,CH_3\text{-}CO-COOH + 2\,NADH.H^+ + 2ATP$$

(غلوكوز ← حمض البيروفيك)

- تتمثل نواتج عملية التحلل السكري في تركيب جزيئتين من حمض البيروفيك و2ATP و$2NADH.H^+$.

3- حلقة كريبس: (الوثيقة 2 ص 214)

- ينفذ حمض البيروفيك إلى حشوة الميتوكندري في وجود ثنائي الأكسيجين ليتمّ هدمه وفق سلسلة من التفاعلات بتدخل إنزيمات نازعات الهيدروجين ونازعات الهيدروجين والكربوكسيل، تدعى مجمل هذه التفاعلات بالأكسدة الخلوية وهي تشمل:

أ- الخطوة التحضيرية لحلقة كريبس:

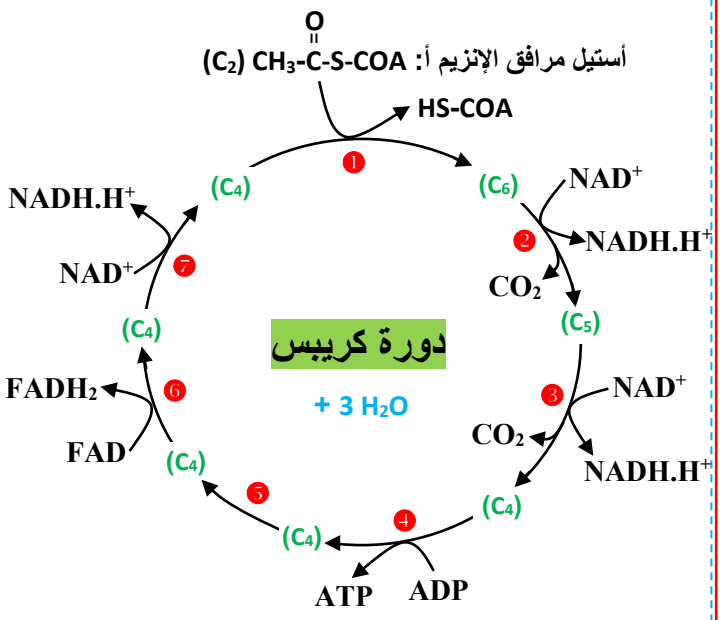
يتمّ خلالها تحوّل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم (أ) أو ما يعرف بالأستيل كو A بتدخل إنزيم نازع الهيدروجين والكربوكسيل، يدعى هذا التفاعل بنزع الكربوكسيل تأكسدية (أكسدة ونزع الكربوكسيل)، وينتج عن ذلك ارجاع NAD^+ إلى $NADH.H^+$ وطرح CO_2 وفق المعادلة التالية:

على مستوى الحشوة:

$$2\,CH_3COCOOH + 2\,HS\text{-}CoA + 2NAD^+ \longrightarrow 2\,CH_3CO\text{-}S\text{-}COA + 2NADH.H^+ + 2CO_2$$

(حمض البيروفيك ← مرافق الإنزيم (أ) ← أستيل مرافق الإنزيم (أ))

ب- تفاعلات حلقة كريبس:



استخراج نوع التفاعلات:

- التفاعل ❶: يتثبت الأستيل على مركبّ رباعي الكربون (C_4)، حيث تنتقل مجموعة الأستيل (C_2) إلى المركب (C_4) ليتشكل المركب (C_6)، مع تحرير لمرافق الإنزيم (أ).
- التفاعل ❷: يتعرّض المركب (C_6) لإنزيم نازع الهيدروجين والكربوكسيل (نزع الكربوكسيل تأكسدية) ليتحول إلى المركب (C_5)، ينتج عن ذلك ارجاع NAD^+ إلى $NADH.H^+$ وطرح CO_2.
- التفاعل ❸: يتعرّض المركب (C_5) لإنزيم نازع الهيدروجين والكربوكسيل (نزع الكربوكسيل تأكسدية) ليتحول إلى المركب (C_4)، ينتج عن ذلك ارجاع NAD^+ إلى $NADH.H^+$ وطرح CO_2.
- التفاعل ❹: فسفرة ADP إلى ATP (تركيب ATP).
- التفاعل ❺: أكسدة للمركب رباعي الكربون (C_4) وإرجاع المرافق الإنزيمي FAD إلى $FADH_2$.
- التفاعل ❻: تماكب (تحويل).
- التفاعل ❼: أكسدة للمركب رباعي الكربون (C_4) وإرجاع المرافق الإنزيمي NAD^+ إلى $NADH.H^+$.

- **ومنه فخلال تفاعلات حلقة كريبس تمّ تجديد المركب C_4 وفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفور اللاعضوي (Pi) مع ارجاع للنواقل المؤكسدة (NAD^+ و FAD) وتحرير لـ CO_2، أي أن نواتج هذه العملية (باعتبار 2 أستيل كو A) هي:**

$4\,CO_2$ ✓	$6\,NADH.H^+$ ✓
$2\,ATP$ ✓	$2\,FADH_2$ ✓

- تكتب المعادلة الإجمالية لحلقة كريبس كالتالي:

على مستوى الحشوة:

$$2\,CH_3CO\text{-}S\text{-}COA + 6\,NAD^+ + 2\,FAD + 2\,(ADP + Pi) + 6\,H_2O \longrightarrow 4CO_2 + 6\,NADH.H^+ + 2\,FADH_2 + 2\,ATP + 2\,HS\text{-}CoA$$

- كما أن المعادلة الإجمالية للأكسدة الخلوية (الخطوة التحضيرية + حلقة كريبس) تكتب بالشكل التالي:

على مستوى الحشوة:

$$2\,CH_3COCOOH + 8\,NAD^+ + 2\,FAD + 2\,(ADP + Pi) + 6\,H_2O \longrightarrow 6CO_2 + 8\,NADH.H^+ + 2\,FADH_2 + 2\,ATP$$

- والجدول التالي يلخص الحصيلة الأولية للتحلل السكري وتفاعلات كريبس خلال هدم جزيئة غلوكوز:

المرحلة	ATP	$NADH.H^+$	$FADH_2$	CO_2
التحلل السكري	2	2	0	0
المرحلة التحضيرية	0	2	0	2
حلقة كريبس	2	6	2	4
المجموع	4	10	2	6

ملاحظة:

يتم إدخال حمض البيروفيك (البيروفات) إلى داخل الميتوكوندري عبر نواقل بروتينية خاصة تدعى pyruvate translocase.

4- الفسفرة التأكسدية:

أ- دور الغشاء الدّاخلي للميتوكوندري: (الوثيقة 2 ص 215)

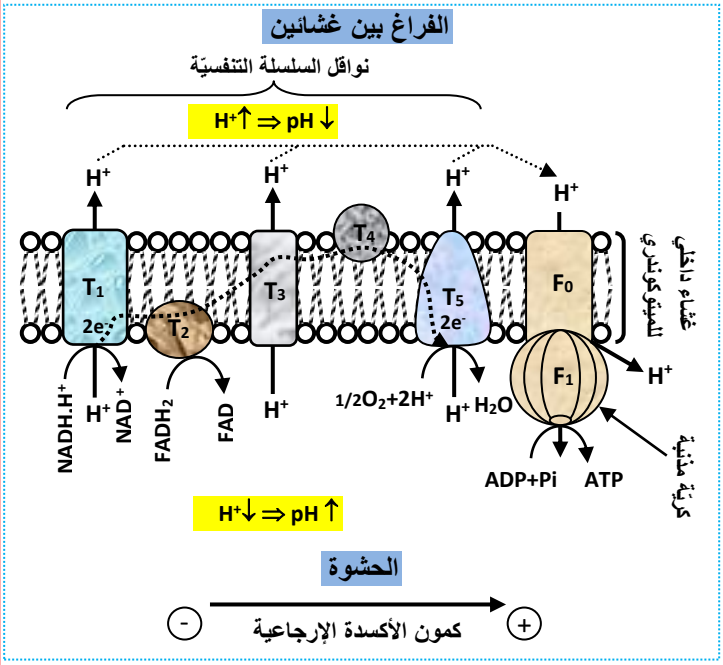
تظهر هذه الوثيقة أن حقن O_2 ساهم في خفض درجة pH الوسط الخارجي نتيجة زيادة تركيز بروتونات الهيدروجين فيه (H^+)، فوجود O_2 حفز أكسدة النواقل المرجعة $TH.H^+$ على مستوى الغشاء الدّاخلي للميتوكوندري، خلال ذلك تمّ ضخ H^+ إلى خارج الميتوكوندري فانخفضت درجة pH، ونتيجة دخول H^+ من جديد إلى

داخل الميتوكوندري (الحشوة) يرتفع pH الوسط الخارجي تدريجيا ليعود إلى قيمته الأصلية pH =7.
أمّا مادّة DNP فهي تعمل على رفع درجة pH الوسط الخارجي بسرعة عن طريق جعل الغشاء نفوذا لبروتونات الهيدروجين.

معلومات مفيدة حول ثنائي نتروفينول "Di Nitro Phenol"
- هو مركب كيميائي ذو طبيعة كارهة للماء يمكنه فقد أو الارتباط بـ H^+ حسب تغيّر درجة pH.
- ينفذ بسرعة عبر الطبقة الدهنية للغشاء في الحالتين (قبل وبعد فقد بروتون الهيدروجين).
- يعمل على إدخال سريع لـ H^+ ممّا يؤدّي إلى إزالة فرق التركيز الناتج عن ضخ البروتونات بواسطة نواقل السلسلة التنفسية.
- يمنع الازدواج بين الأكسدة (المنتجة للطاقة) والفسفرة (المستهلكة للطاقة) ممّا يؤدّي إلى عدم تشكل ATP.
- مركب DNP لا يؤثر على إنزيم ATP Synthase وإنما يقوم بإدخال البروتونات بسرعة ممّا يحول دون دخولها عبر الإنزيم.

ب- علاقة تدرّج تركيز H^+ بتركيب ATP: (الوثيقة 3 ص 216)
نستخلص من الجدول أن من شروط تركيب ATP على مستوى الغشاء الدّاخلي للميتوكوندري وجود تدرّج في تركيز H^+، حيث يكون pH الوسط الخارجي منخفضا ويكون pH الحشوة مرتفعا، مع وجود وسلامة الكريّات المذنبة.

ج- آلية الفسفرة التأكسدية: (الوثيقة 4 ص 216)
الرسم التخطيطي التالي يوضّح آلية الفسفرة التأكسدية:



الشرح:
- على مستوى الغشاء الدّاخلي للميتوكوندري تتأكسد النواقل المرجعة (TH_2) بتدخل إنزيمات نازعات الهيدروجين، حيث يتأكسد $NADH.H^+$ على مستوى الناقل T_1، ويتأكسد $FADH_2$ على مستوى الناقل T_2، ينتج عن ذلك إلكترونات غنية بالطاقة وبروتونات هيدروجين، والمعادلة التالية تلخص ذلك:

$$TH_2 \longrightarrow T^+ + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

- تتحرّر البروتونات في المادّة الأساسيّة، أمّا الإلكترونات فتنتقل عبر نواقل السلسلة التنفسيّة من الناقل ذي كمون الأكسدة الإرجاعية المنخفض إلى الناقل ذي كمون الأكسدة الإرجاعية المرتفع، أي من T_1 إلى T_2 إلى T_3 إلى T_4 إلى T_5 لتستقبل من طرف O_2 المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادّة الأساسيّة ويرجع إلى ماء وفق المعادلة التالية:

$$1/2\,O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2O$$

- يرافق انتقال الالكترونات ضياع للطاقة تستعمل في النقل الفعّال (النقل الموضعي) للبروتونات من المادة الأساسيّة إلى الفراغ بين الغشائين عبر مضخات H^+ (T_1 و T_3 و T_5) يولدا ذلك تدرجا في تركيز H^+ في هذا المستوى، أي ينخفض pH الفراغ بين غشائين وحتى الوسط الخارجي لأن الغشاء الخارجي يحتوي على بورينات تسمح بخروج H^+ ، كما يرتفع pH الحشوة تدريجيا.
- بعد ذلك تدخل H^+ إلى الحشوة من جديد عن طريق الكرات المذنبة بظاهرة الميز (حسب تدرج التركيز)، تسمح الطاقة المتحرّرة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) في مستوى الكرات المذنبة حسب المعادلة التالية:

$$ADP + Pi \xrightarrow{\text{إنزيم ATP سنتاز}} ATP$$

- وبالتالي فمقر التفاعلات الكيميائية لأكسدة المركبات المرجعة وإنتاج ATP هو الغشاء الداخلي للميتوكوندري، تدعى هذه العملية **بالفسفرة التأكسدية**، لأن فسفرة ADP إلى ATP مرتبطة بأكسدة النواقل المرجعة (TH_2).
- تكتب المعادلة الإجمالية للفسفرة التأكسدية كالتالي:

على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري:

$$6O_2 + \underbrace{10\,NADH.H^+ + 2\,FADH_2}_{12\,TH_2} + 34\,(ADP + Pi) \longrightarrow \underbrace{10\,NAD^+ + 2\,FAD}_{12\,T^+} + 34\,ATP + 12\,H_2O$$

كتابة بيانات وعنوان لمخطط الوثيقة 5 ص 217:
- العنوان: مخطط يبيّن مراحل هدم الغلوكوز في وسط هوائي.
- البيانات:

1- غلوكوز
2- حمض البيروفيك
3- $NADH.H^+$
4- ATP
أ- تحلّل سكري (غلكزة)
ب- حلقة كريبس
ج- فسفرة تأكسدية.
5- غاز الفحم (CO_2)
6- $FADH_2$
7- غاز O_2
8- ماء

ملاحظة: تسمّى مجمل تفاعلات الأكسدة الخلوية والفسفرة التأكسدية بالأكسدة التنفسيّة ويرتبط حدوثها بالميتوكوندري.

حساب الحصيلة الطاقوية، المردود الطاقوي، الضياع الطاقوية، عدد جزيئات O_2 المرجعة إلى ماء حسب المعطيات التالية:
تقدّر الطاقة الكامنة في جزيئة الغلوكوز 2860 KJ، وإماهة جزيئة ATP واحدة يحرّر طاقة قدرها 30.5 KJ، وأكسدة $NADH.H^+$ يسمح بفسفرة 3ADP، وأكسدة $FADH_2$ يسمح بفسفرة 2ADP.

- **حساب الحصيلة الطاقوية: (عدد جزيئات ATP)**

المرحلة	ATP	$NADH.H^+$	$FADH_2$
التحلل السكري	2	2	0
المرحلة التحضيرية	0	2	0
حلقة كريبس	2	6	2
الفسفرة التأكسدية	0	أكسدة 10 $NADH.H^+$	أكسدة 2 $FADH_2$
حصيلة عدد ATP	4	30	4
الحصيلة الإجمالية	38 ATP		

أي أن الحصيلة الطاقوية للتنفس (هدم جزيئة جلوكوز) هي 38 ATP.

- **حساب المردود الطاقوي:**
نعلم أن عدد جزيئات ATP الناتجة عن هدم جزيئة غلوكوز هي 38، وإماهة جزيئة ATP واحدة يحرّر طاقة قدرها 30.5 KJ، أي:

$$\left.\begin{array}{l} 1\ ATP \rightarrow 30.5\ KJ \\ 38\ ATP \rightarrow x \end{array}\right\} x = 38 \times 30.5 / 1 = 1159\ KJ$$

$$\left.\begin{array}{l} 2860\ KJ \rightarrow 100\% \\ 1159\ KJ \rightarrow y \end{array}\right\} y = 1159 \times 100 / 2860 = 40.5\ \%$$

أي أن المردود الطاقوي هو 40.5 %.

• **حساب الضياع الطاقوي:**

الضياع الطاقوي = 100 - 40.5 = 59.5 %

هذه الطاقة تضيع بشكل حرارة.

• **حساب عدد جزيئات O_2 المرجعة إلى ماء:**

$$10\ NADH.H^+ \rightarrow 10\ NAD^+ + 20\ H^+ + 20\ e^-$$

$$2\ FADH_2 \rightarrow 2\ FAD + 4\ H^+ + 4\ e^-$$

$$6\ O_2 + 24\ H^+ + 24\ e^- \rightarrow 12\ H_2O$$

وبالتالي فعدد جزيئات O_2 المرجعة إلى ماء هي 6.

الجدول التالي يوضّح مقارنة بين آلية تركيب ATP على مستوى التيلاكويدات وعلى مستوى الغشاء الدّاخلي للميتوكوندري:

	آلية تركيب ATP في التيلاكويد	آلية تركيب ATP في غشاء الميتوكوندري
أوجه التشابه	كلاهما يتمّ خلالهما أكسدة وانتقال لإلكترونات عبر نواقل من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع	
	انتقال الإلكترونات يصاحبه ضياع للطاقة تستخدم من قبل المضخات في ضخ H^+	
	تستقبل الإلكترونات من طرف مستقبل نهائي للإلكترونات	
	تركيب ATP يكون على مستوى كرات مذنبة عند وجود تدرّج في تركيز H^+	
	عدد نواقل الإلكترونات 5، وإضافة ADP + Pi تحفز تفاعلات تركيب ATP في كليهما	
أوجه الاختلاف	مصدر الإلكترونات أكسدة الأنظمة الضوئية والماء	مصدرها أكسدة النواقل المرجعة: $NADH.H^+$ و$FADH_2$
	المستقبل النهائي للإلكترونات هو $NADP^+$ الذي يرجع إلى $NADPH.H^+$	المستقبل هو O_2 الذي يرجع إلى ماء (H_2O)
	عدد مضخات البروتونات هو 1 (T_2)	عددها هو 3 (T_1 و T_3 و T_5)
	- تناقص كمون الأكسدة والإرجاع بفضل الطاقة الضوئية من PSII إلى T_1، ومن PSI إلى T'_1. - تزايد كمون الأكسدة والإرجاع من T_1 إلى PSI، ومن T'_1 إلى $NADP^+$ (وفق تدرج كمون الأكسدة والإرجاع).	- تزايد كمون الأكسدة والإرجاع من $NADH.H^+$ و$FADH_2$ إلى O_2 (وفق تدرج كمون الأكسدة والإرجاع).
	تسمّى الآلية فسفرة ضوئية	تسمّى الآلية فسفرة تأكسدية

5- آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا هوائي:

أ- هدم الغلوكوز في غياب O_2: (الوثيقة 1 ص 218)

تظهر الوثيقة أن خميرة الخبز في وجود O_2 تقوم بظاهرة التنفس (امتصاص O_2 وطوح CO_2)، أمّا في غياب O_2 فتقوم بظاهرة التخمّر، حيث يهدم الغلوكوز جزئيا إلى CO_2 وإيثانول (نواتج التخمر الكحولي).

وبالتالي فالتخمّر يعرف بأنه ظاهرة حيويّة يتمّ خلالها هدم جزئي لمادة الأيض (الغلوكوز) في غياب الأكسجين وينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة الموجودة في الركيزة الأصلية (الغلوكوز).

ملاحظة:

• من بين الكائنات التي تقوم بظاهرة التخمّر نجد الخمائر، البكتيريا، الخلايا النباتية، الخلايا العضلية.

• التخمّر أنواع من بينها التخمّر الكحولي الذي تقوم به خميرة الخبز، كما يوجد التخمّر اللبني (اللاكتيكي)، الزبدي، الخلي.

ب- دراسة مقارنة للحصيلة الطاقوية لآليتي التنفس والتخمر: (الوثيقة 3 ص 219)

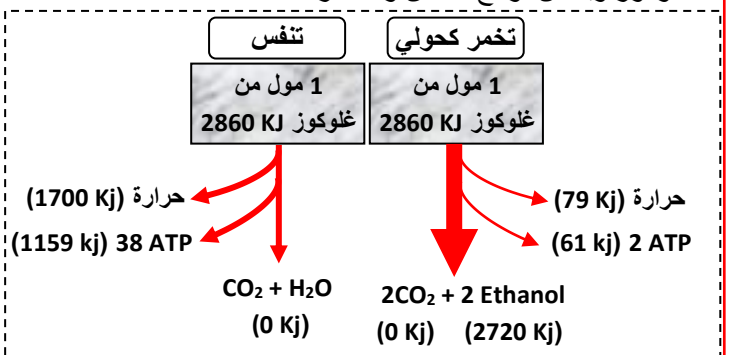
• تشترك ظاهرتي التنفس والتخمر في تفاعلات التحلل السكري التي تحدث على مستوى هيولى الخلية وتسمح بإنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك وتركيب 2ATP و$2NADH.H^+$.

• في وجود O_2 يستمر هدم حمض البيروفيك داخل الميتوكوندري (أكسدة تنفسية) وينتج عن ذلك ماء وCO_2.

• أمّا في غياب O_2 فتستمر تفاعلات هدم حمض البيروفيك في الهيولى لينتج في النهاية CO_2 وإيثانول، تدعى هذه الظاهرة بالتخمر الكحولي.

وبالتالي تكون الطاقة الناتجة عن ظاهرة التخمّر ضئيلة جدّا مقارنة بالطاقة التي نتحصّل عليها بظاهرة التنفس (تقريبا أقل من 20 مرة).

تمثل الوثيقة التالية القياسات الحرارية للطاقة الكامنة في جزيئة الغلوكوز وبعض نواتج التنفس والتخمّر.



ج- إظهار كيفية تجديد النواقل خلال التخمر: (الوثيقة 4 ص 220)

يحدث التخمر الكحولي في الهيولى على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: " تحلّل سكري"، حيث يتفكك الغلوكوز تدريجيا إلى 2 حمض البيروفيك (كما في عملية التنفس) ويتمّ تركيب 2ATP و$2NADH.H^+$.

• المرحلة الثانية: هدم حمض البيروفيك إلى أسيتالدهيد بنزع CO_2 منه، ثمّ يرجع الأسيتالدهيد إلى إيثانول عن طريق أكسدة النواقل $NADH.H^+$.

- تكتب المعادلة الإجمالية للتخمّر الكحولي كالتالي:

على مستوى الهيولى:

$$\underset{\text{غلوكوز}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{تخمّر كحولي}} \underset{\text{إيثانول}}{2\ CH_3CH_2OH} + 2\ CO_2 + 2ATP$$

كتابة بيانات وعنوان لمخطط الوثيقة 5 ص 220:

• العنوان: مخطط يلخص آلية التخمر الكحولي في الهيولى.

• البيانات المرقمة:

1- غلوكوز 2- حمض البيروفيك 3- $NADH.H^+$

4- ATP 5- CO2 6- إيثانول

أ: تحلّل سكري.

س: أكسدة $NADH.H^+$ من أجل ارجاع الإيثانال إلى إيثانول.

الجدول التالي يوضّح مقارنة بين التنفس والتخمّر الكحولي:

	التنفس	التخمّر الكحولي
أوجه التشابه	تشتركان في تفاعلات التحلل السكري التي تحدث على مستوى هيولى الخلية وتسمح بإنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك وتركيب 2ATP و$2NADH.H^+$.	
	كلاهما يحدث خلالهما هدم مادّة الأيض من أجل إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال وجزء من الطاقة يضيع بشكل حرارة	
	خلال هدم مادة الأيض يتمّ تحرير CO_2	
أوجه الاختلاف	يحدث في وسط هوائي (وجود O_2)	يحدث في وسط لا هوائي (غياب O_2)
	هدم كلي لمادة الأيض وبالتالي تكون نواتج ذلك H_2O و CO_2	هدم جزئي لمادة الأيض وبالتالي تكون نواتج ذلك CO_2 و الإيثانول
	دخول حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري من أجل مواصلة تفاعلات هدمه	لا ينفذ إلى الميتوكوندري
	تكون الطاقة الناتجة كبيرة جدّا (38 ATP)	تكون الطاقة الناتجة قليلة جدا (2 ATP)
	تقوم به معظم الكائنات الحيّة	تقوم به بعض الكائنات الحيّة

حوصلة التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي:

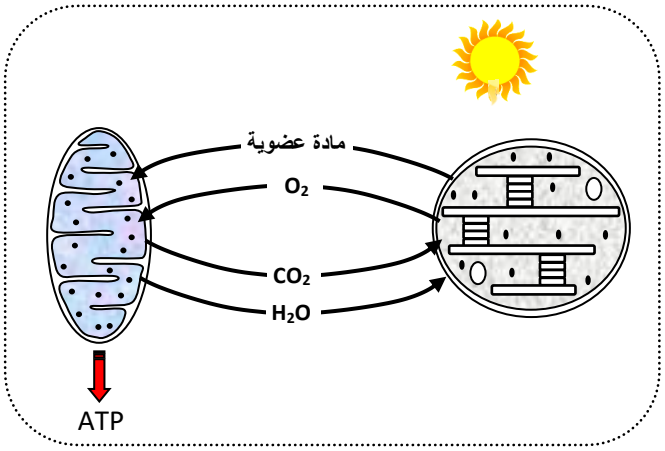
كتابة بيانات الوثائق 1، 2، 3 ص 228:

1- ATP
2- $NADPH.H^+$
3- غلوكوز
4- نشاء
5- حمض البيروفيك
6- أستيل مرافق الإنزيم (أ) أو أحد مركبات كريبس
أ- حلقة كالفن ب- مرحلة كيموضوئية
7- O_2
8- CO_2
9- $NADH.H^+$
10- إيثانال
11- إيثانول

الشرح:

تحتاج جميع الكائنات الحيّة إلى التزوّد بالطاقة بصورة دائمة كما تتميّز بقدرتها على تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى للمحافظة على حياتها، إلا أن الكائنات الحيّة تختلف في المصدر الذي تستمدّ منه طاقتها ونوع التحوّلات الطاقوية التي تتمّ داخل خلاياها.

فعلى مستوى الخلية اليخضورية ذاتية التغذية وفي فترة النهار تحوّل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية على مستوى الصانعة الخضراء (تركيب ضوئي)، يتطلب ذلك توفر H_2O وCO_2 (مواد معدنية) ليتمّ تصنيع المادّة العضوية (مثل $C_6H_{12}O_6$) وطرح O_2، كما يتمّ تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال في صورة ATP على مستوى الميتوكوندريا مع استهلاك O_2 وطرح H_2O و CO_2، وبالتالي فالظاهرتان متكاملتان عند الكائنات ذاتية التغذية لأن نواتج كل ظاهرة طاقوية هي شروط حدوث الظاهرة الأخرى. (الوثيقة 1 ص 228) مع العلم أن فاعلية التركيب الضوئي أكبر من فاعلية التنفس أي أن امتصاص CO_2 أكبر من طرحه، كما أن طرح O_2 أكبر من امتصاصه.



وفي الليل تتوقف ظاهرة التركيب الضوئي وتستمر ظاهرة التنفس وبالتالي تكون المبادلات الغازية الحاصلة هي امتصاص O_2 وطرح CO_2 (الوثيقة 2 ص 228).

أمّا على مستوى الخلايا غير ذاتية التغذية مثل الفطريات بأنواعها وخلايا الإنسان فيتمّ هدم المواد العضوية المستمدّة من الوسط الخارجي في وجود O_2 لإنتاج H_2O وCO_2 وطاقة قابلة للاستعمال في صورة ATP وفق آليتي الهدم وهما التنفس والتخمّر، يتمّ التنفس في الوسط الهوائي ويتمّ خلاله إنتاج طاقة كبيرة نتيجة الهدم الكلي لمادة الأيض، أمّا في غياب O_2 فتهدم المادة العضوية جزئيا بظاهرة التخمر لإنتاج CO_2 وكحول وطاقة ضئيلة جدا، يسمّى هذا النوع من التخمّر بالتخمّر الكحولي الذي تقوم به خميرة الخبز وأنواع من البكتيريا (الوثيقة 3 ص 228).

تستعمل الخلايا جزيئات الـ ATP في أداء الوظائف المختلفة كالحركة، البناء (تركيب البروتين)، نقل الشوارد (مضخّة K^+/Na^+)، التقلص العضلي،.....